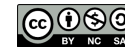
8 · ALTRI UTILIZZI DEI PUNTEGGI DEI TEST

Metodi Statistici per la Neuropsicologia Forense

Giorgio Arcara
Università di Padova
IRCCS San Camillo, Venezia





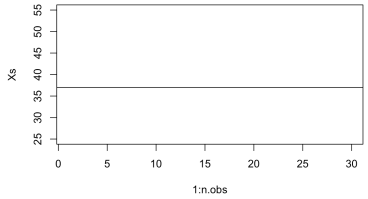


8. Altri utilizzi dei punteggi dei test

Esempio

Testiamo un paziente tramite il test di Linguaggio Figurato 1.

Il paziente ottiene un punteggio di 12. Dopo 6 mesi viene valutato nuovamente e ottiene un punteggio di 10. Cosa possiamo dire del paziente?



Ricordiamo (vedi slides affidabilità) che in caso di ripetizioni di una misurazione ci aspettiamo comunque delle oscillazioni nel punteggio osservato. Il punto è capire: la variazione che ho osservato è riconducibile a queste oscillazioni (dovute a imprecisione?) oppure ad un cambiamento “vero”?

Valutare i cambiamenti nel tempo

La valutazione dei cambiamenti nel tempo è una questione spinosa in neuropsicologia clinica ed è molto comune.

Perché valutare lo stesso soggetto/paziente più volte?

- per indagare se è cambiato in seguito ad un trattamento di neuroriabilitazione.
- per indagare se presenta un declino nel funzionamento cognitivo, possibilmente segnale di un deterioramento progressivo.
- Per indagare se ha subito alterazioni cognitive in seguito ad un evento, come un'operazione neurochirurgica per rimuovere un tumore.

Il problema della valutazione nel tempo

È assolutamente normale che un soggetto non ottenga esattamente lo stesso punteggio in due diverse valutazioni.

- *Effetti casuali*: legati alla precisione del test e catturati dall'affidabilità test-retest
- *Effetti sistematici*: il più comune è l'**effetto pratica**

L'effetto pratica

È l'effetto per cui una seconda valutazione ha un punteggio migliore della precedente. Ci sono varie ragioni alla base dell'effetto pratica.

- Maggiore familiarità con la situazione testistica (meno ansia)
- Possibilità di utilizzare strategie scoperte nella prestazione precedente.

Forme parallele

A volte alcuni test potrebbero avere delle **forme parallele** e cioè una versione uguale del test in cui però gli item sono diversi.

Nelle forme parallele si introduce inoltre un ulteriore problema, cioè quello di dimostrare che i due test siano da considerare equivalenti.

Inoltre l'utilizzo di forme parallele non garantisce una protezione dall'effetto pratica (Mondini e Arcara, 2008, si veda anche il test GEMS, Mondini et al., 2022 per un esempio in cui forme parallele hanno comunque effetto pratica).

Come valutare i cambiamenti nel tempo

L'unico modo (rigoroso) è utilizzare **metodi statistici per valutare un cambiamento** (es. Chelune et al., 1993; Crawford & Garthwaite, 2006)

A mia conoscenza gli unici lavori in Italia che riportano tali dati non sono molti. Ad esempio:

- l'**ENB-2** (Mondini et al., 2011)
- **APACS** (Arcara & Bambini, 2016)
- **NADL-F** (Arcara et al., 2019)
- **GEMS** (Mondini et al., 2023)
- **Tele-GEMS** (Montemurro et al. 2023).

Come valutare i cambiamenti nel tempo

Supplementary Table 2.4. Thresholds for significant changes for the Figurative Language 1 task.

Figurative Language 1							
Upper Threshold (2nd meas.)	12	12	13	14	14	-	-
Observed value (1st meas.)	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Lower Threshold (2nd meas.)	11	12	12	13	14	14	15

Come valutare i cambiamenti nel tempo



Metodi per valutare i cambiamenti nel tempo

Esistono numerosi metodi per valutare i cambiamenti significativi nel tempo (si veda Collie 2002). In tutti questi metodi l'obiettivo è costruire delle soglie (una superiore e una inferiore) superate le quali inferiamo che la variazione non è riconducibile al caso e, pertanto, è da considerare come significativa.

Metodi per valutare i cambiamenti nel tempo

Per farlo quasi tutti i metodi si basano su questa metodologia:

si prende un **gruppo di individui e li si testa due volte (t0 e t1) in un lasso di tempo entro cui si assume che non sia avvenuto un cambiamento**. Ad esempio soggetti sani testati a t0 e a t1 dopo un mese. Questi soggetti non devono avere fatto training o altro che potrebbe spiegare differenze tra i punteggi.

Ogni differenza tra t0 e t1 sarà dunque riconducibile a imprecisioni del test. A partire da questo (tramite metodi statistici diversi) si costruisce un intervallo con un limite superiore o inferiore di cambiamento significativo.

Metodi per valutare i cambiamenti nel tempo

Il principio di questi metodi è spesso analogo a quanto già visto per identificazione di deficit/danno.

Si costruisce una sorta di distribuzione che ci dice i valori attesi assumendo che non c'è cambiamento (H0) e si va a vedere se il punteggio osservato (o la variazione di punteggio osservata) è così estrema da non essere riconducibile al caso. Se è così allora si inferisce cambiamento (peggioramento/miglioramento) significativo.

Reliable Change Index (RCI)

L'RCI è il metodo più famoso per calcolo di differenze significative nel tempo.

$$RCI = \frac{X_{i1} - X_{i0}}{SE_{diff}}$$

$$SE_{DIFF} = \sqrt{2SE^2}$$

$$SE = s_0\sqrt{1 - r}$$

$$s_0 = sd(X_0), \quad r_0 = cor(X_0, X_1)$$

Valutare i cambiamenti nel tempo

Reliable Change Index (RCI)

Una volta ottenuto l'RCI può essere trattato come uno z-score.

Se > 1.64, indica un miglioramento significativo (5%), mentre se < -1.64, indica un peggioramento significativo (5%).

Modified Reliable Change Index (mRCI)

Il mRCI è una variazione del RCI, che tiene conto di effetto pratica.

$$mRCI = \frac{(X_{i1} - X_{i0}) - m}{SE_{diff}}$$

$$m = \bar{X}_1 - \bar{X}_0$$

$$SE_{diff} = \sqrt{2SE^2}$$

$$SE = s_0\sqrt{1 - r_{01}}$$

$$s_0 = sd(X_0), \quad r_{01} = cor(X_0, X_1)$$

Modified Reliable Change Index (mRCI)

Di nuovo, una volta ottenuto il mRCI può essere trattato come uno z-score.

Se > 1.64, indica un miglioramento significativo (5%), mentre se < -1.64, indica un peggioramento significativo (5%).

Valutare i cambiamenti nel tempo

Regression Method Crawford & Garthwaite, 2006

Anche se mRCI tiene conto di effetto pratica, non tiene conto di regressione verso la media (i.e., punteggi estremi a t0 tenderanno a essere più vicini alla media a t1).

Essi inoltre non tengono conto di differenze che ci potrebbero essere a seconda del punteggio alla baseline (a t0), l'effetto pratica è corretto sempre nella stessa maniera.

Regression Method Crawford & Garthwaite, 2006

Il metodo di Crawford & Garthwaite, tiene invece conto di tutti questi aspetti e inoltre fornisce una statistica che tiene conto della differenza tra campione e popolazione (e funziona anche con campioni piccoli n~5).

RCI e mRCI invece non tengono conto di distinzione campione e popolazione (come z-score).

Approfondire la formula va al di là degli scopi di questo corso.

Come valutare i cambiamenti nel tempo

Cosa fare se il test non ha valori di cambiamento significativo?

Fare MOLTA attenzione nell'utilizzo per inferire cambiamento (evitarlo se possibile).

Vedere i valori di affidabilità test-retest e selezionare test in cui sono alti, ma ricordando che non è incluso l'effetto pratica.

Da ricordare

È da ricordare che come per l'affidabilità test-retest anche gli intervalli di cambiamento significativo si riferiscono allo specifico intervallo temporale con cui sono stati costruiti (es. 1 mese) ed esistono infinite distanze temporali (tra t0 e t1) per cui calcolare intervalli di cambiamento.

In genere queste sono fatte a tempi relativamente corti (es. 1 mese) perché altrimenti diventa difficile assumere che non c'è stato un cambiamento.

In alternativa si usano gli stessi intervalli di rilevanza clinica. (es. 2 settimane per una operazione chirurgica, 6 mesi per Sclerosi Multipla).

Confrontare punteggi di test diversi

In certi casi può essere utile confrontare test diversi.

Possono essere confrontati:

- test diversi che misurano lo stesso costrutto (per approfondire se la prestazione deficitaria è legata ad un test specifico).
- test che misurano cose diverse (per inferire deficit selettivi)

Confrontare punteggi di test diversi

Per permettere il confronto tra test diversi bisogna che i punteggi siano trasformati in modo da essere confrontabili.

La strategia più diffusa è trasformare il punteggio sulla base della percentuale di campione o popolazione che ha ottenuto quel punteggio (o un punteggio inferiore; ad esempio, il 20%, il 30%, il 40%, etc.).

Questo è spesso fatto tramite:

- Conversione in **punti–z** (ma le distribuzioni dei test devono essere simili)
- Utilizzo dei **punteggi equivalenti** (Capitani e Laiacona, 2007)
- (esistono altri metodi, es. Crawford, Howell & Garthwaite, 1998)

Limiti del confronto di test diversi

È importante ricordarsi alcuni aspetti nell'utilizzo di strategie di confronto di test diversi tramite trasformazioni.

In particolare dobbiamo ricordarci che il confronto è spesso da considerarsi come descrittivo (e non legato ad una inferenza statistica).

Limiti del confronto di test diversi

Supponiamo di trasformare dei punteggi e di vedere che la persona si colloca al 70% nei test di memoria, mentre al 20% per i test di funzioni esecutive. Si potrebbe interpretare che c'è un declino selettivo delle funzioni esecutive.

Questo è possibile (e ragionevole), ma è importante ricordare che non sappiamo quanto *improbabile* è osservare questo pattern nei sani. Molte delle inferenze che abbiamo fatto erano basate su improbabilità, ma in questo caso noi non sappiamo se è un pattern effettivamente molto improbabile da suggerire un danno selettivo (lo stiamo *assumendo implicitamente*).